

1. Activitat 5 — Decisions davant l'atzar

Fer servir la idea intuïtiva de valor esperat per valorar si un joc és just, i desenvolupar pensament crític davant apostes, loteries i estadístiques enganyoses.

1.1 Idea clau

Saber calcular probabilitats serveix, sobretot, per **decidir millor**. En aquesta activitat aplicaràs tot el que saps a preguntes reals: val la pena aquest joc? és just? per què les cases d'apostes sempre guanyen? El fil és el **valor esperat**: el que, de mitjana, esperes guanyar o perdre si repeteixes moltes vegades.

1.2 El valor esperat (intuïtiu)

Valor esperat

El valor esperat d'un joc és la mitjana del que guanyes o perds per partida, si hi juguessis moltíssimes vegades. Es calcula multiplicant cada resultat per la seva probabilitat i sumant-ho tot:

$$VE = (\text{guany}_1) \cdot P_1 + (\text{guany}_2) \cdot P_2 + \dots$$

Si $VE > 0$ el joc et beneficia; si $VE < 0$ et perjudica; si $VE = 0$ és **just**.

Exercici resolt 1.1 — Un joc just?

En un joc pagues res per jugar. Llances un dau: si surt 6, guanyes 5€; si no, perds 1€. Val la pena?

Solució.

$$VE = 5 \cdot \frac{1}{6} + (-1) \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{6} - \frac{5}{6} = 0.$$

El valor esperat és 0: és un joc **just**. A la llarga, ni guanyes ni perds.

Resposta: $VE = 0$: joc just.

1.3 Per què la banca sempre guanya

El pensament crític davant les apostes

A les loteries i les cases d'apostes, el valor esperat per al jugador és **negatiu**: de mitjana, es perd. Per això «la banca sempre guanya». A més, cal vigilar dos paranys de raonament:

- **Fal·làcia del jugador:** creure que després de molts vermells «toca» negre. Cada tirada és **independent**: l'atzar no té memòria.
- **Premis grans, probabilitats minúscules:** un premi enorme amb una probabilitat ínfima segueix tenint un valor esperat dolent.

Exercicis per fer

1.1 Valor esperat. En un joc, guanyes 2€ si surt cara i perds 1€ si surt creu (moneda justa). Calcula el VE. És favorable?

1.2 Loteria. Un bitllet costa 1€. Amb probabilitat $\frac{1}{200}$ guanyes 100€; si no, no guanyes res.

(a) Calcula el VE (tenint en compte l'euro que pagues).

- (b) Convé jugar-hi, matemàticament?
- 1.3 Joc just?** Pagues 2€ per jugar. Llances un dau i cobres tants euros com el número que surt. Calcula el guany mitjà per partida i digues si el joc és just, favorable o desfavorable. (*Pista: el valor mitjà d'un dau és 3,5.*)
- 1.4 Fal·làcia del jugador.** En una ruleta han sortit 5 vermells seguits. Un jugador aposta fort al negre «perquè ja toca». Té raó? Explica per què.
- 1.5 Compara jocs.** Joc A: $VE = -0,10€$. Joc B: $VE = -0,50€$. Si has de jugar a un, quin et perjudica menys?
- 1.6 Llegeix la lletra petita.** Un anunci diu «1 de cada 4 premiats!». Quina informació addicional demanaries abans de creure que és un bon negoci? (*Pista: quant costa i quant es guanya.*)
- 1.7 Troba l'error.** Un company diu que, com que la loteria té un premi de 100€, «val la pena segur». Per què el premi gros no fa que valgui la pena? Quin número cal mirar?
- 1.8 Decisió raonada.** Dissenya un joc de daus que sigui *just* ($VE = 0$): tria un premi i una condició i comprova-ho.
- 1.9 Repte històric (N3+).** El «problema dels punts» —com repartir el pot d'un joc interromput— va portar Fermat i Pascal a fundar la probabilitat al segle XVII. Dos jugadors igualats juguen a qui guanya 3 rondes; s'interromp amb 2 a 1. Com repartiries el pot de manera justa? Raona-ho amb les probabilitats de guanyar de cadascú si continuessin.
- 1.10 Per al Quadern d'eines.** Escribeu què és el valor esperat i com es calcula, què vol dir que un joc sigui just, i els dos paranyes (fal·làcia del jugador i premis grans amb probabilitat minúscula).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

- 1.1 $VE = 2 \cdot \frac{1}{2} + (-1) \cdot \frac{1}{2} = 1 - 0,5 = 0,5 \text{€}$. És favorable (positiu): de mitjana guanyes 0,50€ per tirada.
- 1.2 (a) $VE = 100 \cdot \frac{1}{200} - 1 = 0,5 - 1 = -0,5 \text{€}$. (b) No: de mitjana perds 0,50€ per bitllet.
- 1.3 Guany mitjà en cobrar = 3,5€; pagues 2€; $VE = 3,5 - 2 = +1,5 \text{€}$. És favorable per al jugador.
- 1.4 No té raó: cada tirada de la ruleta és **independent**; els vermells anteriors no fan més probable el negre (l'atzar no té memòria). És la fal·làcia del jugador.
- 1.5 El joc **A** ($VE = -0,10$): perds menys per partida que amb el B ($-0,50$).
- 1.6 Demanaria quant *costa* participar i quant es *guanya*: «1 de cada 4» pot ser mal negoci si el premi és petit i el bitllet car (el VE podria ser negatiu).
- 1.7 Perquè el que importa és el **valor esperat**, no la mida del premi: un premi gran amb probabilitat molt petita té VE negatiu. Cal mirar premi·probabilitat menys el cost, no només el premi.
- 1.8 Resposta oberta. Exemple: pagar 1€; si surt $\{1, 2, 3\}$ cobres 2€, si surt $\{4, 5, 6\}$ no cobres res: $VE = 2 \cdot \frac{1}{2} - 1 = 0$. (S'accepten altres jocs amb $VE = 0$.)
- 1.9 Resposta oberta. Idea: repartir segons la probabilitat que cadascú té de guanyar si el joc continués. Amb 2 a 1 i cal arribar a 3: el que va per davant guanyaria en més camins; una repartició raonada dona més pot a qui té 2 (per exemple $\frac{3}{4}$ i $\frac{1}{4}$, comptant els resultats de les rondes que faltarien). El valor és el raonament, no un únic número.
- 1.10 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Aplica la probabilitat a **decidir**: el valor esperat (intuïtiu) per valorar jocs i el pensament crític davant apostes i loteries. Dues sessions. Vector de ciutadania i prevenció del joc problemàtic molt present.
- **Valor esperat (ex. 1, 2, 3).** No cal formalisme: multiplicar resultat per probabilitat i sumar. El signe del VE decideix (favorable, just, desfavorable). Criteri 1.1.
- **La banca sempre guanya (ex. 2, 7).** Que les loteries tinguin VE negatiu és la clau de l'alfabetització financera i la prevenció del joc (vector de ciutadania). L'error del «premi gros» (ex. 7) és molt estès.
- **Fal·làcia del jugador (ex. 4).** La independència de les tirades (l'atzar no té memòria) desmunta un dels errors més perillosos; connecta amb la llei dels grans nombres (Activitat 3).
- **Lectura crítica (ex. 6).** Qüestionar reclams publicitaris d'apostes entrena la comprensió lectora crítica (vector de llengües).
- **Fermat i Pascal (ex. 9, N3+).** El problema dels punts com a origen històric; via d'aprofundiment i motivació.
- **Benestar.** Decidir amb fonament davant el risc reforça la confiança i el pensament crític (vector de benestar emocional).
- **Quadern d'eines (ex. 10).** El valor esperat i els paranys tanquen la part de decisions.